(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111842753 A
(43)申请公布日 2020.10.30

(21)申请号 202010718886.9

(22)申请日 2020.07.23

(71)申请人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225300 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧许田路东侧

(72)发明人 于林 郑李展 张瑜

(74)专利代理机构 广东有知猫知识产权代理有限公司 44681
代理人 李小波

(51)Int.Cl.
B21J 5/08(2006.01)
B21J 13/12(2006.01)
B21K 27/02(2006.01)
B21K 29/00(2006.01)

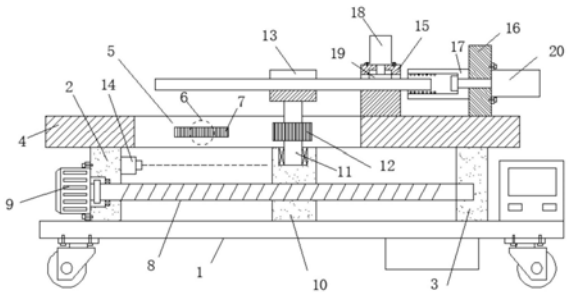
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机

(57)摘要

本发明公开了一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其包括移动底座，所述移动底座的顶部固定有左固定板、右固定板，左固定板和右固定板的上端固定有横向的桌台板，桌台板的左端设置有安装槽，所述桌台板右端的顶部固定有中空固定座、安装座，且中空固定座的顶部固定有竖向的第一液压缸，第一液压缸的活塞杆固定有位于中空固定座内侧的可竖向移动的压块，所述安装座的左侧固定有横向的加热管，加热管内固定安装有加热件，本发明不仅能够对钢棒进行墩头加工，且能够自动对钢棒翻转掉头，不需要人工将钢棒拆卸下来进行人工翻转掉头，使用效果好，使用灵活且便利。



CN 111842753 A

1.一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，包括移动底座(1)，其特征在于，所述移动底座(1)的顶部固定有左固定板(2)、右固定板(3)，左固定板(2)和右固定板(3)的上端固定有横向的桌台板(4)，桌台板(4)的左端设置有安装槽(5)，所述桌台板(4)右端的顶部固定有中空固定座(15)、安装座(16)，且中空固定座(15)的顶部固定有竖向的第一液压缸(18)，第一液压缸(18)的活塞杆固定有位于中空固定座(15)内侧的可竖向移动的压块(19)，所述安装座(16)的左侧固定有横向的加热管(17)，加热管(17)内固定安装有加热件，所述安装座(16)的右侧固定有横向的第二液压缸(20)，且第二液压缸(20)的活塞杆固定有位于加热管(17)内的可横向移动的压块，所述桌台板(4)上安装有送料翻料机构，送料翻料机构用于对PC钢棒进行送料并使其联动的转向。

2.根据权利要求1所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述送料翻料机构包括转动安装于左固定板(2)、右固定板(3)之间的螺纹杆(8)，所述螺纹杆(8)的左端传动连接有固定于左固定板(2)上的正反转电机(9)，且螺纹杆(8)上螺纹连接有可横向移动的移动座(10)，所述移动座(10)的上端转动安装有竖向的安装杆(11)，所述安装杆(11)的上端固定有U形放置座(13)，所述U形放置座(13)的内放置有钢棒，所述桌台板(4)的后侧固定有纵向的电动缸(6)，且电动缸(6)的活塞杆固定有位于安装槽(5)内的齿条(7)，所述安装杆(11)上固定套装有位于安装槽(5)内的齿轮(12)。

3.根据权利要求2所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述齿条(7)与齿轮(12)匹配，且齿条(7)上轮齿的布置长度为齿轮(12)外圆周上轮齿的布置长度的一半。

4.根据权利要求2或3所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述左固定板(2)上固定有激光测距器(14)，且激光测距器(14)的测量端正对移动座(10)设置。

5.根据权利要求1所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述加热管(17)内的加热件为螺旋式电热管，且加热管(17)为耐高温的透明材料制成。

6.根据权利要求1所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述中空固定座(15)的顶部内壁上设置有安装槽，且压块(19)与安装槽大小适配，压块(19)位于安装槽内。

7.根据权利要求4所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述移动底座(1)上固定有位于右固定板(3)右侧的控制器，且控制器的输出端与电动缸(6)、正反转电机(9)、第二液压缸(20)和第一液压缸(18)均电连接，控制器的输入端与激光测距器(14)电连接。

8.根据权利要求4所述的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，其特征在于，所述移动底座(1)的底部四角均固定安装有万向轮，且移动底座(1)的底部固定有电源。

一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机

技术领域

[0001] 本发明涉及钢棒加工领域，尤其涉及一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机。

背景技术

[0002] 预应力混凝土用钢棒，简称PC钢棒，是由日本高周波热炼株式会社于20世纪60年代开发的一种技术含量很高的预应力钢材，1964年获准日本专利，属于预应力强度级别中的中间强度级。由于它具有高强度韧性、低松弛性、与混凝土握裹力强，良好的可焊接性、镦锻性、节省材料等特点，在国外已被广泛应用于高强的预应力混凝土离心管桩、电杆、高架桥墩、铁路轨枕等预应力构件中，在国际、尤其是亚洲具有十分广阔的市场。目前在对PC钢棒进行加工时，经常需要使用到墩头机，然而，现有的墩头机的功能单一，其在一些情况下，需要人工将钢棒拆卸后才能调头进行墩头，使得加工不够便利，且操作繁琐，导致加工效率低，为此，需要改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0005] 一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，包括移动底座，所述移动底座的顶部固定有左固定板、右固定板，左固定板和右固定板的上端固定有横向的桌台板，桌台板的左端设置有安装槽，所述桌台板右端的顶部固定有中空固定座、安装座，且中空固定座的顶部固定有竖向的第一液压缸，第一液压缸的活塞杆固定有位于中空固定座内侧的可竖向移动的压块，所述安装座的左侧固定有横向的加热管，加热管内固定安装有加热件，所述安装座的右侧固定有横向的第二液压缸，且第二液压缸的活塞杆固定有位于加热管内的可横向移动的压块，所述桌台板上安装有送料翻料机构，送料翻料机构用于对PC钢棒进行送料并使其联动的转向。

[0006] 优选的，所述送料翻料机构包括转动安装于左固定板、右固定板之间的螺纹杆，所述螺纹杆的左端传动连接有固定于左固定板上的正反转电机，且螺纹杆上螺纹连接有可横向移动的移动座，所述移动座的上端转动安装有竖向的安装杆，所述安装杆的上端固定有U形放置座，所述U形放置座的内放置有钢棒，所述桌台板的后侧固定有纵向的电动缸，且电动缸的活塞杆固定有位于安装槽内的齿条，所述安装杆上固定套装有位于安装槽内的齿轮。

[0007] 优选的，所述齿条与齿轮匹配，且齿条上轮齿的布置长度为齿轮外圆周上轮齿的布置长度的一半。

[0008] 优选的，所述左固定板上固定有激光测距器，且激光测距器的测量端正对移动座设置。

[0009] 优选的，所述加热管内的加热件为螺旋式电热管，且加热管为耐高温的透明材料

制成。

[0010] 优选的，所述中空固定座的顶部内壁上设置有安装槽，且压块与安装槽大小适配，压块位于安装槽内。

[0011] 优选的，所述移动底座上固定有位于右固定板右侧的控制器，且控制器的输出端与电动缸、正反转电机、第二液压缸和第一液压缸均电连接，控制器的输入端与激光测距器电连接。

[0012] 优选的，所述移动底座的底部四角均固定安装有万向轮，且移动底座的底部固定有电源。

[0013] 本发明通过U形放置座、正反转电机、螺纹杆、移动座、中空固定座、加热管、螺旋式电热管、第一液压缸、压块和第二液压缸的设置，不仅能够对钢棒进行墩头加工，且通过正反转电机、螺纹杆、移动座、激光测距器、齿条、齿轮和电动缸的设置，能够自动对钢棒翻转掉头，不需要人工将钢棒拆卸下来进行人工翻转掉头，使用效果好，使用灵活且便利，整个机器结构简单，制作成本低。

附图说明

[0014] 图1为本发明的结构示意图。

[0015] 图2为图1的正视示意图。

[0016] 图3为本发明的移动座的结构示意图。

[0017] 图中标号：1移动底座、2左固定板、3右固定板、4桌台板、5安装槽、6电动缸、7齿条、8螺纹杆、9正反转电机、10移动座、11安装杆、12齿轮、13 U形放置座、14激光测距器、15中空固定座、16安装座、17加热管、18第一液压缸、19压块、20第二液压缸。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 参照图1-3，一种可自动翻料加工的PC钢棒墩头机，包括移动底座1，移动底座1的顶部固定有左固定板2、右固定板3，左固定板2和右固定板3的上端固定有横向的桌台板4，桌台板4的左端设置有安装槽5，桌台板4右端的顶部固定有中空固定座15、安装座16，且中空固定座15的顶部固定有竖向的第一液压缸18，第一液压缸18的活塞杆固定有位于中空固定座15内侧的可竖向移动的压块19，安装座16的左侧固定有横向的加热管17，加热管17内固定安装有加热件，安装座16的右侧固定有横向的第二液压缸20，且第二液压缸20的活塞杆固定有位于加热管17内的可横向移动的压块，桌台板4上安装有送料翻料机构，送料翻料机构用于对PC钢棒进行送料并使其联动的转向。

[0020] 本实施方式中，送料翻料机构包括转动安装于左固定板2、右固定板3之间的螺纹杆8，螺纹杆8的左端传动连接有固定于左固定板2上的正反转电机9，且螺纹杆8上螺纹连接有可横向移动的移动座10，移动座10的上端转动安装有竖向的安装杆11，安装杆11的上端固定有U形放置座13，U形放置座13的内放置有钢棒，桌台板4的后侧固定有纵向的电动缸6，且电动缸6的活塞杆固定有位于安装槽5内的齿条7，安装杆11上固定套装有位于安装槽5内的齿轮12。

[0021] 本实施方式中，齿条7与齿轮12匹配，且齿条7上轮齿的布置长度为齿轮12外圆周上轮齿的布置长度的一半，左固定板2上固定有激光测距器14，且激光测距器14的测量端正对移动座10设置，加热管17内的加热件为螺旋式电热管，且加热管17为耐高温的透明材料制成，中空固定座15的顶部内壁上设置有安装槽，且压块19与安装槽大小适配，压块19位于安装槽内，移动底座1上固定有位于右固定板3右侧的控制器，控制器的型号为ATMEGA16，且控制器的输出端与电动缸6、正反转电机9、第二液压缸20和第一液压缸18均电连接，控制器的输入端与激光测距器14电连接，移动底座1的底部四角均固定安装有万向轮，且移动底座1的底部固定有电源。

[0022] 工作原理：本发明在使用时，将钢棒插接于U形放置座13内，通过设置的正反转电机9能够驱使螺纹杆8转动，在螺纹的作用下，设置的移动座10横向移动使得钢棒的一端插接于中空固定座15内之后进入加热管17内，通过加热管17内的螺旋式电热管能够对钢棒的一端加热，通过设置的第一液压缸18能够驱使压块19移动对钢棒进行固定，通过设置的第二液压缸20能驱使压块对钢棒端部施压使其膨胀变大，进而完成钢棒一端的墩头，当需要对另一端进行墩头时，通过设置的正反转电机9驱使螺纹杆8反转，使得移动座10左移，当设置的激光测距器14检测到与移动座10之间的距离得到设定值时，设置的激光测距器14将信息传递给控制器，控制器控制电动缸6工作使得齿条7前移与齿轮12啮合，使得齿轮12转动180度，继而使得U形放置座13上的钢棒转动180度，需要墩头的一端翻转向中空固定座15，此时，设置的移动座10移动到最左，此时，控制器控制电动缸6回程，使得齿条7脱离啮合状态，之后，驱使移动座10右移即可继续进行墩头工作，如此，即可完成对钢棒的墩头加工，不需要将钢棒拆卸下来进行人工翻转掉头，使用效果好，使用灵活且便利，整个机器结构简单，制作成本低。

[0023] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语″中心″、″纵向″、″横向″、″长度″、″宽度″、″厚度″、″上″、″下″、″前″、″后″、″左″、″右″、″竖直″、″水平″、″顶″、″底″、″内″、″外″、″顺时针″、″逆时针″等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

[0024] 此外，术语″第一″、″第二″仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有″第一″、″第二″的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中，″多个″的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0025] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

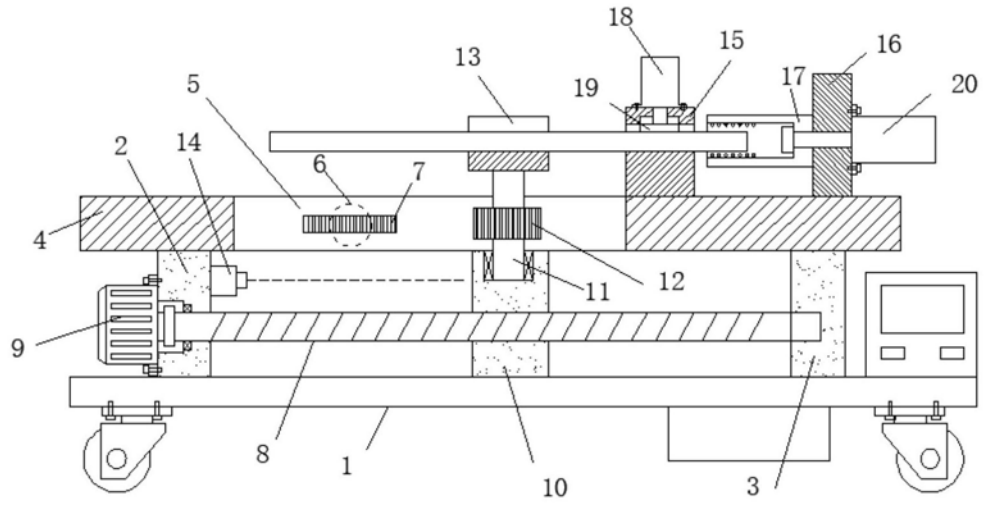


图1

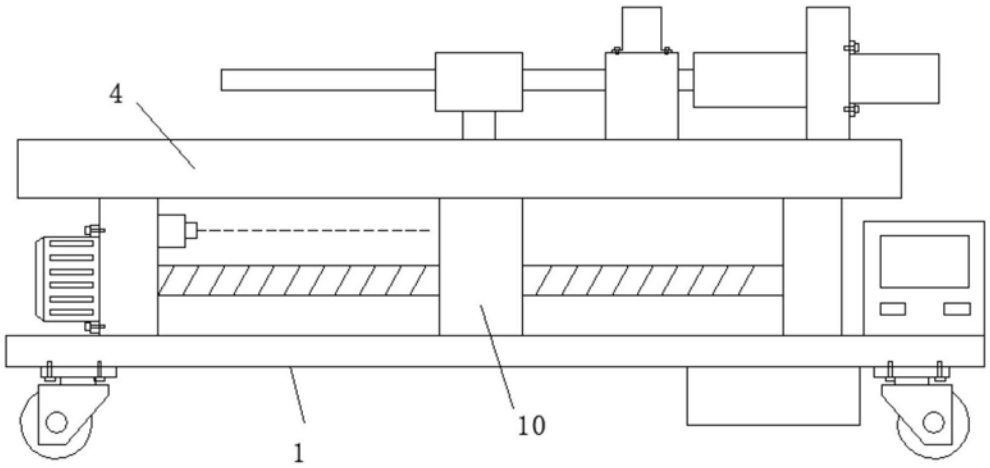


图2

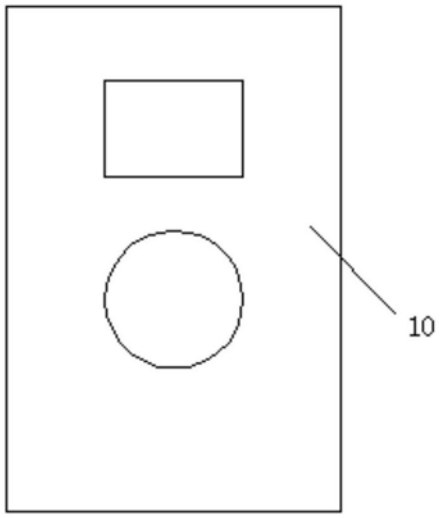


图3